

PE 结构完整字段

DOS 头(IMAGE_DOS_HEADER) >>> 文件开头 64 字节

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
e_magic	DOS 签名	固定为 0x5A4D (ASCII MZ)。验证该文件是否是有效的 DOS 可执行文件。
e_lfanew	NT 头偏移量	指向 IMAGE_NT_HEADERS 的偏移 (通常是 0xE0 或 0x100)。读 0x3C 处的 4 字节就是它。

NT 头(IMAGE_NT_HEADERS) >>> PE 文件的“核心身份证”

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
Signature	PE 签名	固定为 0x00004550 (ASCII PE\0\0)。验证该文件是有效的 PE 文件。

文件头(IMAGE_FILE_HEADER) >>> 基础档案

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
Machine	目标平台	标识该文件适用于哪种 CPU (0x14C = x86, 0x8664 = x64)。
NumberOfSections	节区数量	该 PE 文件包含多少个节区 (.text、.data、.rdata 等)。
SizeOfOptionalHeader	可选头大小	后面 OptionalHeader 的实际字节数 (32 位通常是 0xE0, 64 位通常是 0xF0)。
Characteristics	文件属性	标识该文件是 DLL、可执行文件, 还是驱动 (通过组合位判断)。

可选头(IMAGE_OPTIONAL_HEADER) >>> 程序运行核心表

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
Magic	魔法标识	0x10B (32 位) 或 0x20B (64 位)。决定后面结构体大小。
AddressOfEntryPoint	入口点 RVA	程序启动时执行的第一条指令的相对虚拟地址 (需 + 基址)。
ImageBase	理想基址	编译时设定的默认加载地址 (如 0x400000, 64 位为 0x140000000)。
SectionAlignment	节区对齐	加载到内存时, 每个节区的对齐粒度 (通常是 0x1000, 即 4KB 页)。
FileAlignment	文件对齐	存储在硬盘时, 每个节区的对齐粒度 (通常是 0x200, 即 512 字节)。
SizeOfImage	映像总大小	程序加载到内存后占用的总虚拟内存大小。
SizeOfHeaders	头总大小	DOS 头 + NT 头 + 节区表的总大小 (对齐前)。
DataDirectory	数据目录	16 个目录项的数组 (见下方专项拆解)。

数据目录(IMAGE_DATA_DIRECTORY) >>> 各数据表位置大小数组

这是 OptionalHeader 末尾的 16 个结构体数组, 每个占 8 字节 (4 字节偏移 + 4 字节大小)。

索引号	英文名 (常见宏)	中文名	物理含义
-----	-----------	-----	------

0	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT	导出表	DLL 提供的函数列表（公告栏）。
1	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT	导入表	本程序依赖的外部函数列表（购物清单）。
2	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_RESOURCE	资源表	图标、菜单、对话框等资源。
3	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXCEPTION	异常表	异常处理信息。
4	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_SECURITY	安全表	数字签名（Authenticode）。
5	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC	重定位表	用于 ASLR 的基址重定位数据。
6	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DEBUG	调试表	调试信息（PDB 路径等）。
7	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_ARCHITECTURE	体系结构表	（基本弃用）
8	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_GLOBALPTR	全局指针	（IPF 架构专用）
9	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS	TLS 表	线程局部存储（TLS）回调函数。
10	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_LOAD_CONFIGURATION	加载配置表	安全防护配置（如安全 Cookie、延迟加载）。
11	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT	绑定导入表	预绑定的导入地址（优化启动速度）。
12	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT	IAT 表	导入地址表（函数指针的实际占位）。
13	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT	延迟导入表	延迟加载的 DLL 列表。
14	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COM_DESCRIPTOR	COM 描述符	.NET 元数据信息。
15	（保留）	（保留）	未使用。

导出表(IMAGE_EXPORT_DIRECTORY) >>> 记录导出函数名和地址

字段名（英文）	中文名	物理含义/作用
Characteristics	属性标志	通常为 0，忽略。
TimeDateStamp	时间戳	文件编译时间。
NumberOfFunctions	导出函数总数	包括按序号导出的函数，比名称数量多。
NumberOfNames	导出名称总数	通过名称导出的函数数量（通常遍历用这个）。
AddressOfFunctions	函数地址数组 RVA	指向 DWORD 数组（每个元素是 RVA，指向真实函数代码）。
AddressOfNames	函数名称数组 RVA	指向 DWORD 数组（每个元素是 RVA，指向 ASCII 函数名字符串）。
AddressOfNameOrdinals	名称序号数组 RVA	指向 WORD 数组（每个元素是一个序号，用于关联名称和函数地址）。

导入表(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR) >>> 记录依赖的外部函数名

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
OriginalFirstThunk	原始首项 (INT)	指向 IMAGE_THUNK_DATA 数组 (存储导入函数的名称或序号)。
TimeDateStamp	时间戳	0 或绑定时间。
ForwarderChain	转发链	基本为 0。
Name	DLL 名 RVA	指向 ASCII 字符串, 标明依赖的 DLL 文件名 (如 kernel32.dll)。
FirstThunk	首项 (IAT)	指向 IMAGE_THUNK_DATA 数组 (加载器会把真实地址写在这里)。

节区头(IMAGE_SECTION_HEADER) >>> 记录节区映射地址属性

字段名 (英文)	中文名	物理含义/作用
Name	节区名	如 .text、.data、.rdata。
VirtualSize	内存大小	该节区在内存中的大小 (未对齐)。
VirtualAddress	内存 RVA	该节区在内存中相对于基址的偏移。
SizeOfRawData	文件大小	该节区在硬盘上的大小 (按文件对齐)。
PointerToRawData	文件偏移	该节区在硬盘文件中的起始偏移。
Characteristics	节区属性	标识该节区是否包含代码、数据、是否可执行等 (组合位)。